

Taller de investigación: Electrónica de Potencia

Santiago Cadena Alvarez, scadena@unal.edu.co.
Facultad de Ingeniería. Electrónica de Potencia.

31 de julio de 2026

1. Convertidor CUK

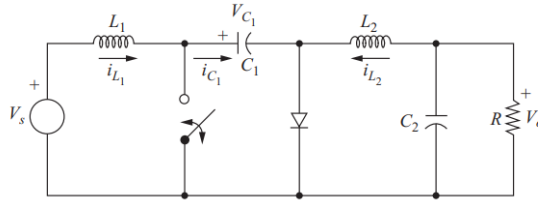


Figura 1: Convertidor CUK

Para este tipo de convertidor se tiene en cuenta que los diodos no tienen pérdidas, y no se tienen en cuenta los cambios transitorios de los elementos activos, únicamente la operación periódica de estos.

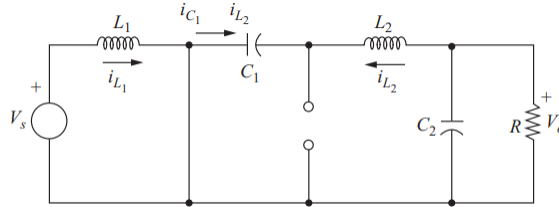


Figura 2: Convertidor CUK, interruptor cerrado

Con el interruptor cerrado, el diodo está en off y la corriente entonces es: $(i_{C1})_{closed} = -I_{L2}$

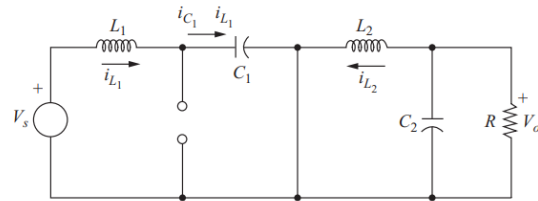


Figura 3: Convertidor CUK, interruptor abierto

Con el interruptor abierto, el diodo está en on y la corriente entonces es: $(i_{C1})_{open} = I_{L1}$
Con el interruptor encendido por un tiempo DT y apagado por un tiempo $(1 - D)T$:

$$(i_{C1_{closed}})DT + (i_{C1_{open}})(1 - D)T = 0$$

Sustituyendo las corrientes, entonces:

$$-I_{L2}DT + I_{L1}(1 - D)T = 0$$

$$\frac{I_{L1}}{I_{L2}} = \frac{D}{1 - D}$$

Con la ecuación de conservación de la energía, la potencia de salida debe ser igual a la de entrada en un caso ideal:

$$P_s = P_0$$

$$V_s I_{L1} = -V_0 I_{L2}$$

$$\boxed{\frac{I_{L1}}{I_{L2}} = \frac{-V_0}{V_s} = \frac{D}{1 - D}}$$

1.1. Análisis interruptor abierto

Cuando está abierto, el condensador se descarga y la inductancia L2 también opera :

$$\frac{\Delta i_L}{\Delta t} = \frac{\Delta i_L}{(1 - D)T} = \frac{V_0}{L_2}$$

$$\Delta i_L = \frac{V_0(1 - D)}{fL_2}$$

Mientras que para el rizado del condensador 2, se tiene $I_{C2} = I_{L2} + I_0$. Considerando I_0 constante, entonces:

$$\Delta I_{C2} = \Delta I_{L2}$$

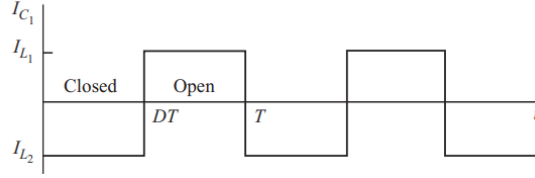


Figura 4: Ciclo de corriente en C2, carga y descarga

Cuando el interruptor está en abierto, el capacitor descarga la energía a la inductancia y a la resistencia tal como se ve en ??:

$$\Delta Q = C_2 \Delta V_{c2}$$

$$\frac{1}{2} T \frac{\Delta I_{c2}}{2} = C_2 \Delta V_{c2}$$

$$\Delta V_{c2} = \frac{T}{8 \cdot C_2} \Delta I_{c2}$$

$$\Delta V_{c2} = \frac{1}{8f \cdot C_2} \left(\frac{(1 - D)V_0}{fL_2} \right)$$

$$\boxed{\Delta V_{c2} = \frac{1 - D}{8L_2 C_2 f^2}}$$

1.2. Análisis interruptor cerrado

Los cambios en los inductores L_1 y L_2 son:

$$\frac{\Delta i_{L1}}{DT} = \frac{V_s}{L_1}$$

$$\Delta i_{L1} = \frac{V_s D}{L_1 f}$$

Mientras que para L_2 , los cambios son:

$$\Delta i_{L2} = \frac{V_s DT}{L_2} = \frac{V_s D}{f L_2}$$

2. Efectos no lineales en el funcionamiento de un convertidor

2.1. Caídas de tensión en el interruptor

Considerando los elementos como reales, se tiene en cuenta una tensión de operación mientras el interruptor está cerrado, de tal manera que la tensión del inductor para cada una de las siguientes configuraciones ahora es:

- The buck

$$V_L = V_s - V_0 - V_Q$$

- The boost

$$V_L = V_s - V_Q$$

- The buck-boost

$$V_L = V_s - V_Q$$

- CUK

$$V_L = V_s - V_Q$$

De esta forma, con la tensión promedio en estado estacionario nula, se obtiene la tensión de salida:

- The buck

$$V_L = (V_s - V_0 - V_Q)D + (-V_0 - V_D)(1 - D) = 0$$

$$V_0 = V_s D - V_Q D - V_D(1 - D)$$

- The boost

$$V_L = (V_s - V_Q)D + (V_s - V_D - V_0)(1 - D) = 0$$

$$v_0 = \frac{(V_s - V_Q)DT - V_L}{1 - D} + (V_s - V_D)$$

- The buck-boost

$$V_L = (-V_0 - V_D)D + (V_s - V_Q)(1 - D) = 0$$

$$V_0 = -V_D + \frac{V_s - V_Q(1 - D)}{D}$$

- CUK

$$V_{L2} = (V_0 - V_D)D + (V_0 - V_Q + V_{C1})(1 - D) = 0$$

$$V_0 = V_D D + (V_Q - V_{C1})(1 - D)$$

2.2. Pérdidas de conmutación

Debido a los cambios de estado on-off ocurren en un tiempo cuantificable, durante estos cambios ocurren pérdidas de potencia en los interruptores. En la mayoría de los casos por ser circuitos que contienen elementos almacenadores de energía, la corriente y la tensión en los interruptores está desfasada, por lo que suceden cantidades mayores de energía pérdida:

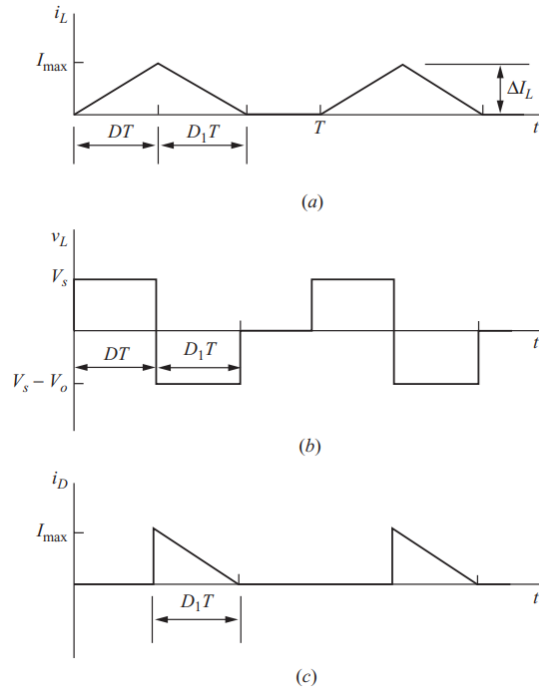


Figura 5: a) Corriente en el inductor, b) voltaje en el inductor, c) corriente de diodo

3. Funcionamiento de un convertidor reductor y convertidor elevador en corriente discontinua

El hecho de que sea corriente discontinua, se refiere a que no en todo el periodo de la onda, la corriente es positiva. Por lo que va a haber un tiempo $T(-D + D_1)$ en el que en la bobina no se va a conducir corriente en el sentido inicial, como se ve en la imagen:

3.1. Convertidor Reductor (Buck)

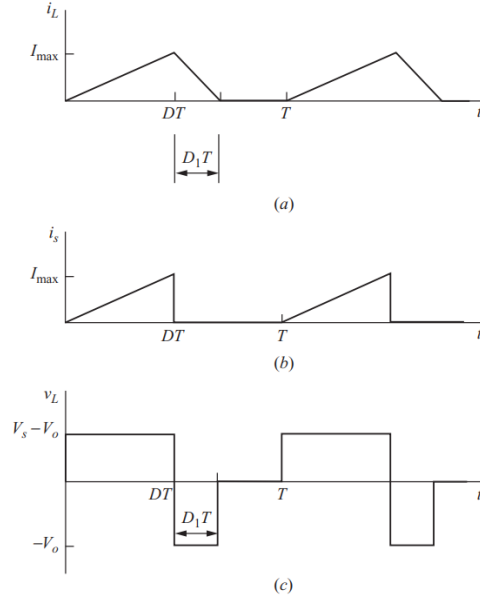


Figura 6: a) Corriente en el inductor, b) Corriente de la fuente, c) voltaje del inductor

$$(V_s - V_o)DT - V_o D_1 T = 0$$

$$(V_s - V_o)D = V_o D_1$$

$$\frac{V_o}{V_s} = \frac{D}{D + D_1}$$

$$I_L = \frac{1}{T} \left(\frac{1}{2} I_{max} DT + \frac{1}{2} I_{max} D_1 T \right) = \frac{I_{max}}{2} (D + D_1)$$

$$\frac{di_L}{dt} = \frac{V_s - V_o}{L} = \frac{I_{max}}{DT}$$

$$I_{max} = \frac{V_o D_1}{fL}$$

Aplicando la ley de ohm en la carga, se llega a que:

$$D_1 = \frac{-D + \sqrt{D^2 + 8L/RT}}{2}$$

$$V_o = V_s \left(\frac{2D}{D + \sqrt{D^2 + 8L/RT}} \right)$$

3.2. Convertidor Elevador (Boost)

Se tiene una relación de tensión entre la entrada por:

- la tensión promedio en el inductor es 0.
- se desprecia la corriente que sale por el condensador, de tal manera que la corriente que sale por el diodo es la que llega finalmente a la carga .

$$V_s DT + (V_s - V_0) D_1 T = 0$$

$$V_0 = V_s \frac{D + D_1}{D_1}$$

$$\boxed{I_{max} = \frac{V_s DT}{L}}$$

Como aparece en ??, la corriente del diodo es la misma que la de la carga, por lo que:

$$I_D = \frac{1}{2} \left(\frac{V_s DT}{L} D_1 \right) = \frac{V_0}{R}$$

$$D_1 = \frac{V_0}{V_s} \frac{2L}{RDT}$$

Sustituyendo en ??, queda:

$$\boxed{\frac{V_0}{V_s} = \frac{1}{2} \left(1 + \sqrt{1 + \frac{2D^2 RT}{L}} \right)}$$